

ECE- ÉCOLE D'INGÉNIEURS



ALGEBRE LINEAIRE

Chapitre 0 Matrices

ING2 - Année 2025/2026

CHAPITRE 1

Matrices

1.1 Définition

1.1.1 Définition

Définition. Soient $m, n \in \mathbb{N}$.

Une **matrice** A de taille $m \times n$ est un tableau de nombres avec m lignes et n colonnes.

Les nombres du tableau sont appelés les **coefficients** de la matrice. Les coefficients peuvent être des réels ou des complexes.

On note :

- $\mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$, l'ensemble des matrices de taille $m \times n$ à coefficients réels,
- $\mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{C})$, l'ensemble des matrices de taille $m \times n$ à coefficients complexes.

Le coefficient situé à la i -ème ligne et la j -ème colonne est noté a_{ij} .

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & & & \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} = (a_{ij})_{m \times n}$$

Exemple

$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & -3 & 4 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{2,4}(\mathbb{R})$ est une matrice de taille 2×4 . On a : $a_{22} = 2$, $a_{13} = 3$

1.1.2 Matrices particulières

Matrice carrée

Définition. Soit $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K})$. ($\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{K} = \mathbb{C}$).

Si $m = n$, alors la matrice A est une **matrice carrée**. On note par $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ l'ensemble des matrices de taille $n \times n$ à coefficients dans $\mathbb{K}$.

Exemples

$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ est une matrice carrée.

Matrice triangulaire

Définition. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

Les coefficients a_{ii} forment la diagonale principale de la matrice carrée. Si tous les coefficients en dessous (respectivement au dessus) de la diagonale principale sont nuls, la matrice est une **matrice triangulaire supérieure (respectivement triangulaire inférieure)**.

Exemples

$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ est une matrice triangulaire supérieure.

$B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 0 \\ 5 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ est une matrice triangulaire inférieure.

Matrice diagonale

Définition. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

Si tous les coefficients en dehors de la diagonale principale sont nuls, alors la matrice A est une **matrice diagonale**.

Exemples

$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ est une matrice diagonale. $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ n'est pas une matrice diagonale puisque $a_{12} = 1 \neq 0$, elle est triangulaire supérieure.

Matrice identité

Définition. Une matrice diagonale dont tous les coefficients sont égaux à 1 est une **matrice identité**. Elle se note I_n .

Exemples

$I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ est la matrice identité de taille 2×2 .

Matrice ligne

Définition. Soit $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K})$.

Si $m = 1$, alors la matrice A est une **matrice ligne** ou un **vecteur ligne**.

Exemples

$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{1,2}(\mathbb{R})$ est une matrice ligne.

Matrice colonne

Définition. Soit $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K})$.

Si $n = 1$, alors la matrice A est une **matrice colonne** ou un **vecteur colonne**.

Exemples

$D = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{4,1}(\mathbb{R})$ est une matrice colonne.

Matrice nulle

Définition. Si tous les coefficients d'une matrice de taille $m \times n$ sont nuls, alors la matrice est la **matrice nulle**. Elle se note $O_{m \times n}$.

1.2 Opérations

1.2.1 Addition

Définition. Soient $A = (a_{ij})_{m \times n}$ et $B = (b_{ij})_{m \times n}$ deux matrices de taille $m \times n$.

$C = A + B$ est une matrice de taille $m \times n$ dont les coefficients sont donnés par $c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$.

Exemple

Soient $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 3 & -2 & 1 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 2 & -2 & 0 \end{pmatrix}$. $C = A + B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 5 & -4 & 1 \end{pmatrix}$

Remarque. Attention : L'addition de matrices de taille distincte n'est pas définie.

Propriété. Si A, B et C sont des matrices de $\mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K})$,

1. Associativité de $+$: $A + (B + C) = (A + B) + C$
2. Commutativité de $+$: $A + B = B + A$
3. $O_{m \times n}$ élément neutre de $+$: $A + O_{m \times n} = O_{m \times n} + A = A$
4. Si l'on note $-A = (-a_{ij})_{m \times n}$, $A + (-A) = (-A) + A = O_{m \times n}$, la matrice $-A$ est l'opposée de la matrice A pour $+$

1.2.2 Multiplication par un scalaire

Définition. Soient $A = (a_{ij})_{m \times n} \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K})$ et $\lambda \in \mathbb{K}$ ($\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{K} = \mathbb{C}$).
 $C = \lambda A$ est une matrice de taille $m \times n$ dont les coefficients sont donnés par $c_{ij} = \lambda a_{ij}$.

Exemple

Soient $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 3 & -2 & 1 \end{pmatrix}$ et $\lambda = -2$. $C = \lambda A = \begin{pmatrix} 0 & -2 & -4 \\ -6 & 4 & -2 \end{pmatrix}$

Propriété. Si A et B sont des matrices de $\mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K})$, si $(a, b) \in \mathbb{K}^2$,

1. Associativité de $.$: $(ab)A = a(bA)$
2. Distributivité de $+$ par rapport à $.$: $(a + b)A = aA + bA$
3. Distributivité de $.$ par rapport à $+$: $a(A + B) = aA + aB$
4. 1 élément neutre de $.$: $1A = A$

Remarque. L'ensemble $\mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K})$ munie de l'addition et de la multiplication scalaire noté $(\mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K}), +, .)$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

1.2.3 Multiplication de deux matrices

Définition. Soient $A = (a_{ij})_{m \times n}$ et $B = (b_{ij})_{n \times p}$ deux matrices de tailles respectives $m \times n$ et $n \times p$.

$C = AB$ est une matrice de taille $m \times p$ dont les coefficients sont donnés par $c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik}b_{kj}$.

Remarque. Attention : Soient $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K})$ et $B \in \mathcal{M}_{q,p}(\mathbb{K})$. Le produit AB est définie si et seulement si $n = q$ si et seulement si le nombre de colonne de A égal le nombre de ligne de B .

Exemple

Soient $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$. On a $AB = \begin{pmatrix} 2 & 7 \\ 3 & 11 \end{pmatrix}$ et $BA = \begin{pmatrix} 5 & 8 & 11 \\ 1 & 1 & 1 \\ 3 & 5 & 7 \end{pmatrix}$.

Remarque.

1. $AB \neq BA$: le produit de matrices n'est pas commutatif (Voir exemple précédent).
2. Si $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K})$ et $B \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, $AB = O_{m,p}$ n'implique pas $A = O_{m,n}$ ou $B = O_{n,p}$.
3. Si $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K})$, $B \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $C \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, $AB = AC$ n'implique pas $B = C$.

Propriété.

1. Associativité : Si $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K})$, $B \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $C \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K})$, $A(BC) = (AB)C$
2. Distributivité de $\times$ par rapport à $+$: Si $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K})$, $B \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $C \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, $A(B + C) = AB + AC$
3. Distributivité de $+$ par rapport à $\times$: Si $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, $B \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K})$ et $C \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K})$, $(B + C)A = BA + CA$
4. Si $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K})$, $B \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $\lambda \in \mathbb{K}$, $\lambda(AB) = (\lambda A)B = A(\lambda B)$
5. Si $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K})$, $AO_{n,p} = O_{m,p}$ et $O_{p,m}A = O_{p,n}$
6. Si $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K})$, $I_m A = A$ et $AI_n = A$

1.2.4 Puissance d'une matrice

Définition. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

On a :

- $A^0 = I_n$,
- $A^1 = A$,
- $A^2 = A \times A$,
- ...
- $A^p = \underbrace{A \times A \times \dots \times A}_{p \text{ fois}}$.

Exemple

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, $A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$, $A^3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 7 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 8 \end{pmatrix}$

1.2.5 Transposée d'une matrice

Définition. Soit $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K})$ une matrice de taille $m \times n$.

La **transposée** de A , notée ${}^t A$, est la matrice de taille $n \times m$ définie par :

$$\text{Si } A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & & & \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}, \text{ alors } {}^tA = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & \dots & a_{m1} \\ a_{12} & a_{22} & \dots & a_{m2} \\ \dots & & & \\ a_{1n} & a_{2n} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}.$$

Exemple

$$\text{Si } A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \end{pmatrix}, \text{ alors } {}^tA = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

Propriété.

1. ${}^t(A + B) = {}^tA + {}^tB$
2. ${}^t(\lambda A) = \lambda {}^tA$
3. ${}^t({}^tA) = A$
4. ${}^t(AB) = {}^tB {}^tA$

Exercice 1 Leçon 1

Voici 4 matrices :

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 4 & 0 \\ 1 & -3 & 3 \\ -1 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ -1 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}.$$

Quels sont les produits possibles de deux de ces matrices distinctes ? Effectuez tous les produits possibles de deux de ces matrices distinctes. Quand vous aurez répondu à ces deux questions, vous effectuerez les quizz qui suivent pour avoir les réponses.

1.3 Echelonnage

1.3.1 Opérations élémentaires

Définition. Effectuer une **opération élémentaire** sur la ligne d'une matrice consiste à effectuer l'une des trois opérations suivantes :

- **Remplacer** la ligne L_i par la ligne $L_i + \lambda L_j : L_i \leftarrow L_i + \lambda L_j$,
- **Echanger** deux lignes L_i et $L_j : L_i \leftrightarrow L_j$,
- **Multiplier** la ligne L_i par $\lambda \neq 0 : L_i \leftarrow \lambda L_i$.

Exemple

Soit $I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

En effectuant l'opération élémentaire $L_2 \leftarrow L_2 - 3L_1$ sur I_3 , on obtient : $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

En effectuant l'opération élémentaire $L_2 \leftrightarrow L_3$ sur I_3 , on obtient : $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

En effectuant l'opération élémentaire $L_2 \leftarrow 5L_2$ sur I_3 , on obtient : $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

1.3.2 Matrices équivalentes

Définition. Soient $A, B \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K})$.

A et B sont **lignes équivalentes** si l'une peut être obtenue à partir de l'autre par une suite d'opérations élémentaires sur les lignes. On note $A \sim B$.

Propriété. Soient $A, B, C \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K})$.

Si $A \sim C$ et $B \sim C$ alors $A \sim B$.

1.3.3 Matrices ligne échelonnées

Définition. Soit $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K})$.

A est **ligne échelonnée** si le nombre de zéros commençant une ligne par la gauche augmente strictement ligne par ligne lorsque l'on parcourt ses premières lignes éventuellement non nulles et que ses dernières lignes sont éventuellement nulles.

Exemple

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 4 \\ 0 & 2 & 4 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ est ligne échelonnée.

La première ligne de A commence par un élément non nul et commence par 0 zéro, sa seconde ligne commence par 1 zéro et sa dernière ligne par 3 zéros.

Soit $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 4 & 1 \\ 0 & 2 & 4 & 6 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ est ligne échelonnée.

La première ligne de B commence par 0 zéro, sa seconde ligne commence par 1 zéro, sa troisième par 4 zéros et sa dernière ligne est nulle.

Soit $C = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 4 & 6 & -1 \\ 1 & 2 & 0 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ est non ligne échelonnée.

La première ligne de C commence par 4 zéros, sa seconde ligne commence par 1 zéro.

Définition. Soit $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K})$.

A est **ligne échelonnée réduite** si elle est échelonnée et :

- le premier coefficient non nul d'une ligne (non nulle) vaut 1,
- le premier coefficient non nul d'une ligne est le seul élément non nul de sa colonne.

Exemple

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ est ligne échelonnée réduite.

A est ligne échelonnée. La première ligne de A commence par un 1, ce 1 est le seul élément non nul de sa colonne. Sa seconde ligne commence par un 1, ce 1 est le seul élément non nul de sa colonne. Sa troisième ligne commence par un 1, ce 1 est le seul élément non nul de sa colonne.

Soit $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ est ligne échelonnée réduite.

B est ligne échelonnée. La première ligne de B commence par un 1, ce 1 est le seul élément non nul de sa colonne. Sa seconde ligne commence par un 1, ce 1 est le seul élément non nul de sa colonne. Sa troisième ligne commence par un 1, ce 1 est le seul élément non nul de sa colonne. Sa dernière ligne est nulle.

Suite Exemple

Soit $C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ n'est pas ligne échelonnée réduite.

C est ligne échelonnée. La première ligne de C commence par un 1, ce 1 est le seul élément non nul de sa colonne. Sa seconde ligne commence par un 1, mais ce 1 n'est pas le seul élément non nul de sa colonne.

Pour obtenir une matrice ligne échelonnée réduite à partir de C , il suffit d'effectuer l'opération

élémentaire $L_1 \leftrightarrow L_1 - L_2$. On obtient la matrice $C' = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

C est ligne équivalente à la matrice ligne échelonnée réduite C' .

Définition. Le **rang** d'une matrice ligne échelonnée (ou ligne échelonnée réduite) correspond au nombre de ses lignes non nulles.

Exemple

Soit $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. A est ligne échelonnée et $\text{rang}(A) = 3$.

Soit $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. B est ligne échelonnée réduite et $\text{rang}(B) = 2$.

Propriété. Soit $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K})$.

Il existe une unique matrice ligne échelonnée réduite M obtenue à partir d'opérations élémentaires sur les lignes de A . De plus $\text{rang}(A) = \text{rang}(M)$.

Exemple

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & 4 & 6 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$.

Passage à une forme ligne échelonnée :

$a_{11} = 1$ est notre premier pivot. Il va nous servir à éliminer les termes non nuls de la première colonne situés sous le pivot en faisant des opérations élémentaires sur les lignes.

$$L_3 \leftarrow L_3 + L_1 \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & 4 & 6 \\ 0 & 2 & 4 & 4 \end{pmatrix}$$

$a_{22} = 2$ va nous servir à éliminer les termes non nuls de la deuxième colonne situés sous le pivot en faisant des opérations élémentaires sur les lignes.

$$L_3 \leftarrow L_3 - L_2 \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & 4 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

La matrice obtenue est une matrice ligne échelonnée.

Passage à une forme ligne échelonnée réduite :

On multiplie chaque ligne par l'inverse du premier coefficient non nul.

$$L_2 \leftarrow \frac{1}{2}L_2 \text{ et } L_3 \leftarrow -\frac{1}{2}L_3 \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$a_{34} = 1$ est notre troisième pivot. Il va nous servir à éliminer les termes non nuls de la dernière colonne situés au dessus du pivot en faisant des opérations élémentaires sur les lignes.

$$L_2 \leftarrow L_2 - 3L_3 \text{ et } L_1 \leftarrow L_1 - 4L_3 \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$a_{22} = 1$ est un pivot. Il va nous servir à éliminer les termes non nuls de la deuxième colonne situés au dessus du pivot en faisant des opérations élémentaires sur les lignes.

$$L_1 \leftarrow L_1 - 2L_2 \quad M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

La matrice M obtenue est la matrice ligne échelonnée réduite associée à A .

Propriété. Soit $A, B \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K})$ deux matrices de taille $m \times n$. Notons par A' (respectivement B') la matrice ligne échelonnée réduite obtenue de A (respectivement B) par une série d'opérations élémentaires de lignes. Alors :

$$A \sim B \iff A' = B'.$$

Exercice 2 Leçon 1

Soient $A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 2 & 5 & 8 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 3 & 1 & -1 \end{pmatrix}$. Les matrices A et B sont-elles lignes équivalentes ?

Exercice 3 Leçon 1

Soit $a \in \mathbb{R}$, quelle est la matrice réduite ligne échelonnée associée à la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & 2 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & a & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -2 \end{pmatrix} ? \text{ Quel est le rang de cette matrice ?}$$

1.4 Inverse d'une matrice

1.4.1 Définition

Définition. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

A est **inversible** si il existe une matrice notée $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telle que : $AB = I_n$ et $BA = I_n$. Dans ce cas, B est appelée inverse de A et on note $B = A^{-1}$.

Propriété. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ une matrice inversible. L'inverse de A est unique.

Propriété. $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ une matrice inversible si et seulement si $\text{rang}(A) = n$.

Preuve : Supposons, par l'absurde, que A possède deux matrices inverses distinctes B_1 et B_2 . Dans ce cas,

$$B_1 = I_n B_1 = (B_2 A) B_1 = B_2 (A B_1) = B_2 I_n = B_2.$$

On obtient une contradiction. On en déduit que l'inverse d'une matrice, lorsqu'elle existe, est unique.

- Propriété.**
1. Si A est une matrice inversible, alors A^{-1} est inversible et $(A^{-1})^{-1} = A$.
 2. Si A et B sont deux matrices inversibles de même taille, alors AB est inversible et $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.
 3. Si A est inversible, alors ${}^t A$ est inversible et $({}^t A)^{-1} = {}^t(A^{-1})$.

Preuve : Pour vérifier la propriété (1), il suffit de trouver une matrice B telle que $A^{-1}B = BA^{-1} = I$. Cette relation est satisfaite pour $B = A$ et, par unicité de l'inverse, on en déduit que $A = (A^{-1})^{-1}$.

1.4.2 Méthode de Gauss

La méthode de Gauss pour inverser une matrice A inversible consiste à faire des opérations élémentaires sur les lignes de la matrice augmentée $(A|I)$ jusqu'à obtenir $(I|A^{-1})$.

Exemple

$$\text{Soit } A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 4 & 0 & -1 \\ -1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

$$(A|I) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

Suite Exemple

$a_{11} = 1$ est notre premier pivot. Il va nous servir à éliminer les termes non nuls de la première colonne situés sous le pivot en faisant des opérations élémentaires sur les lignes.

$$L_2 \leftarrow L_2 - 4L_1 \text{ et } L_3 \leftarrow L_3 + L_1 \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -8 & -5 & -4 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 3 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

On multiplie la deuxième ligne par l'inverse du premier coefficient non nul.

$$L_2 \leftarrow -\frac{1}{8}L_2 \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{5}{8} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{8} & 0 \\ 0 & 4 & 3 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$a_{22} = 1$ est notre deuxième pivot. Il va nous servir à éliminer les termes non nuls de la deuxième colonne situés sous le pivot en faisant des opérations élémentaires sur les lignes.

$$L_2 \leftarrow -\frac{1}{8}L_2 \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{5}{8} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{8} & 0 \\ 0 & 4 & 3 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$$L_3 \leftarrow L_3 - 4L_2 \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{5}{8} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{8} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & -1 & \frac{1}{2} & 1 \end{array} \right)$$

On multiplie la troisième ligne par l'inverse du premier coefficient non nul.

$$L_3 \leftarrow 2L_3 \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{5}{8} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{8} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 1 & 2 \end{array} \right)$$

$a_{33} = 1$ est notre troisième pivot. Il va nous servir à éliminer les termes non nuls de la troisième colonne situés au dessus du pivot en faisant des opérations élémentaires sur les lignes.

$$L_2 \leftarrow L_2 - \frac{5}{8}L_3 \text{ et } L_1 \leftarrow L_1 - L_3 \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & 3 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{7}{4} & -\frac{3}{4} & -\frac{5}{4} \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 1 & 2 \end{array} \right)$$

$a_{22} = 1$ est notre dernier pivot. Il va nous servir à éliminer les termes non nuls de la deuxième colonne situés au dessus du pivot en faisant des opérations élémentaires sur les lignes.

$$L_1 \leftarrow L_1 - 2L_2 \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{7}{4} & -\frac{3}{4} & -\frac{5}{4} \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 1 & 2 \end{array} \right)$$

$$\text{Donc } A^{-1} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{7}{4} & -\frac{3}{4} & -\frac{5}{4} \\ -2 & 1 & 2 \end{pmatrix} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} -2 & 2 & 2 \\ 7 & -3 & -5 \\ -8 & 4 & 8 \end{pmatrix}$$

Exercice 1 Leçon 2

En utilisant la méthode du ligne échelonnage, déterminer les valeurs de a pour lesquelles la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & a \\ 2 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

est inversible. Calculer pour ces valeurs l'inverse de la matrice A .

1.5 Résolution de systèmes linéaires

1.5.1 Résolution de systèmes linéaires par inversion de matrice

Propriété. Soit un système linéaire de n équations à n inconnues.

$$(S) : \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \dots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$$

$$(S) \text{ est équivalent à } AX = B \text{ avec } A = (a_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq n}}, X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \dots \\ b_n \end{pmatrix}.$$

Si A est inversible, alors l'unique solution du système (S) est $X = A^{-1}B$.

Exemple

Soit

$$(S) : \begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = 4 \\ 4x_1 - x_3 = 8 \\ -x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 0 \end{cases}$$

Le système (S) s'écrit sous forme matricielle $AX = B$ avec $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 4 & 0 & -1 \\ -1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$, $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$,

$$B = \begin{pmatrix} 4 \\ 8 \\ 0 \end{pmatrix}$$

On a déjà montré que $A^{-1} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} -2 & 2 & 2 \\ 7 & -3 & -5 \\ -8 & 4 & 8 \end{pmatrix}$.

Donc, l'unique solution du système (S) est $X = A^{-1}B = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$.

1.5.2 Méthode de Gauss

Soit le système linéaire de n inconnues et m équations.

$$(S) : \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

$$(S) \text{ est équivalent à } AX = B \text{ avec } A = (a_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq m}}, X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \dots \\ b_m \end{pmatrix}.$$

Définition. On appelle et on note $(A|B)$ la matrice augmentée associée au système linéaire $AX = B$ la matrice $m \times (n + 1)$ définie par :

$$(A|B) = \left(\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} & b_m \end{array} \right).$$

La méthode de Gauss pour résoudre le système linéaire $AX = B$ consiste à faire des opérations élémentaires sur les lignes de la matrice augmentée $(A|B)$ jusqu'à obtenir une matrice line échelonnée.

Propriété. Soit le système linéaire $AX = B$, supposons que l'on passe de la matrice $(A|B)$ à la matrice $(A'|B')$ par une série d'opérations élémentaires sur les lignes alors les solutions du système linéaire $A'X = B'$ sont celles du système linéaire $AX = B$.

Exemple

Soit

$$(S) : \begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = -1 \\ 2x_1 - 2x_2 = 3 \\ x_2 - x_3 = 2 \end{cases}$$

Le système (S) s'écrit sous forme matricielle $AX = B$ avec $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$, $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$,

$$B = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}$$

La matrice augmentée $(A|B)$ associée au système linéaire $AX = B$ est :

$$(A|B) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & -1 \\ 2 & -2 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \end{array} \right).$$

$$L_2 \leftarrow L_3 \text{ et } L_3 \leftarrow L_2, \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 2 & -2 & 0 & 3 \end{array} \right).$$

$$L_3 \leftarrow L_3 - 2L_1 \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & -6 & -2 & 5 \end{array} \right).$$

$$L_3 \leftarrow L_3 + 6L_2 \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & -8 & 17 \end{array} \right).$$

Suite Exemple

$$L_1 \leftarrow L_1 - 2L_2 \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 3 & -5 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & -8 & 17 \end{array} \right).$$

$$L_3 \leftarrow -\frac{1}{8}L_3 \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 3 & -5 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{17}{8} \end{array} \right).$$

$$L_1 \leftarrow L_1 - 3L_3 \text{ et } L_2 \leftarrow L_2 + L_3 \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & \frac{11}{8} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{8} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{17}{8} \end{array} \right).$$

Les solutions du système linéaire $AX = B$ sont celles du système linéaire

$$(S') : \begin{cases} x_1 &= \frac{11}{8} \\ x_2 &= -\frac{1}{8} \\ x_3 &= -\frac{17}{8} \end{cases}$$

L'ensemble solutions de notre système linéaire $AX = B$ est $\left\{ \left(\begin{pmatrix} \frac{11}{8} \\ -\frac{1}{8} \\ -\frac{17}{8} \end{pmatrix} \right) \right\}$.

Remarque. Un système linéaire $AX = B$ peut avoir :

- une unique solution
- une infinité de solutions
- aucune solution

Exercice 2 Leçon 2

Résoudre le système,

$$\begin{cases} x + y + z = 1 \\ x + z - bt = 2 \\ y - t = 1 \\ y + z + t = 0 \end{cases}, \quad b \in \mathbb{R}$$

en considérant la matrice augmentée associée au système.
